

Problème 1 : Spectromètre de masse.

a. Accélération des ions.

1. Pour accélérer l'ion de charge $q > 0$, de la plaque P_1 à la plaque P_2 , il faut que $\vec{E}_0$ soit orienté dans le sens $P_1 \rightarrow P_2$.

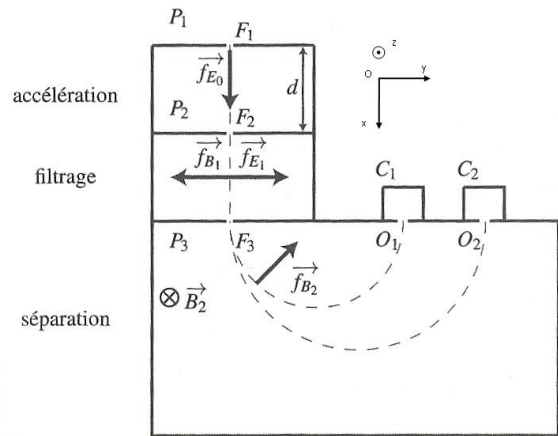
Pour exprimer la norme de E_0 , on utilise la

relation : $U = V_1 - V_2 = \int_{P_1 \rightarrow P_2} \vec{E}_0 \cdot d\vec{l} = \int_0^d E_0 dx = E_0 d$

On en conclut que U est positive.

Et on obtient alors :

$$\vec{E}_0 = \frac{U}{d} \vec{e}_x \quad \text{A.N. : } E_0 = 1,00 \cdot 10^4 \text{ V.m}^{-1}$$



2. On applique la conservation de l'énergie mécanique entre les deux états suivants pour l'ion : Arrêt en F_1 , passage en F_2 à la vitesse v_0 .

$$\frac{1}{2} m v_0^2 + q V_2 = q V_1 \quad \text{d'où } v_0 = \sqrt{\frac{2qU}{m}} \quad \text{A.N. : } v_{O;200} = 1,384 \cdot 10^5 \text{ m.s}^{-1} \text{ et } v_{O;202} = 1,377 \cdot 10^5 \text{ m.s}^{-1}$$

b. Filtrage en fonction de la vitesse.

3. Dans l'espace de filtrage, l'ion est soumis à la force de Lorentz : $\vec{F} = q(\vec{E}_1 + \vec{v}_{M/R} \wedge \vec{B}_1)$.
4. Pour que l'ion suive une trajectoire rectiligne uniforme dans l'espace de filtrage, il faut que la force de Lorentz sur l'ion soit nulle c'est-à-dire : $\vec{E}_1 + \vec{v}_0 \wedge \vec{B}_1 = \vec{0}$

5. On en déduit alors par projection sur l'axe de même direction et sens que $\vec{E}_1$ la relation : $v_0 = \frac{E_1}{B_1}$

A.N. : $v_0 = 1,384 \cdot 10^5 \text{ m.s}^{-1}$ L'isotope sélectionné avec les valeurs de champs indiqués est alors $^{200}\text{Hg}^{2+}$.

c. Séparation et comptage des ions.

6. La force de Lorentz s'exerçant sur les ions dans la zone de séparation est $\vec{F} = q(\vec{v}_{M/R} \wedge \vec{B}_2)$. Le travail de cette force est alors $\vec{F} \cdot \vec{v}_{M/R} = q(\vec{v}_{M/R} \wedge \vec{B}_2) \cdot \vec{v}_{M/R} = 0$. La composante magnétique de la force de Lorentz présente un travail nul, l'énergie cinétique est donc conservée et la norme de la vitesse de l'ion est constante au cours du mouvement.

7. La seconde loi de Newton appliquée à l'ion s'exprime : $m \frac{d\vec{v}_{M/R}}{dt} = \vec{F} = q(\vec{v}_{M/R} \wedge \vec{B}_2)$

En projection dans le repère $(F_3, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$, on obtient alors : $\begin{cases} m\ddot{x} = -qB_2\dot{y} \\ m\ddot{y} = qB_2\dot{x} \end{cases}$ avec $\vec{B}_2 = -B_2\vec{e}_z$

8. On pose $\underline{u} = x + jy$ qui vérifie alors l'équation : $\ddot{\underline{u}} - j\omega_c \dot{\underline{u}} = 0$ avec $\omega_c = \frac{qB_2}{m}$

La solution générale de cette équation est : $\underline{S}_H = \underline{S}_O \exp(j\omega_c t)$

Les conditions initiales donnent : $\dot{\underline{u}}(t=0) = \underline{S}_O = v_0$ d'où $\dot{\underline{u}}(t) = v_0 \exp(j\omega_c t)$

On intègre cette expression en tenant compte des CI : $\underline{u}(t=0) = 0$ On obtient $\underline{u}(t) = \frac{v_0}{j\omega_c} (\exp(j\omega_c t) - 1)$

On détermine alors les coordonnées de l'ion : $x(t) = \text{Re}(\underline{u}(t)) = \frac{v_0}{\omega_c} \sin(\omega_c t)$ et $y(t) = \text{Im}(\underline{u}(t)) = \frac{v_0}{\omega_c} (1 - \cos(\omega_c t))$

Pour la trajectoire, on note que : $x^2(t) + \left(y(t) - \frac{v_0}{\omega_c}\right)^2 = \left(\frac{v_0}{\omega_c}\right)^2$ il s'agit d'un cercle de rayon $\frac{v_0}{\omega_c}$ de centre $\left(0, \frac{v_0}{\omega_c}\right)$.

9. Les distances demandées sont exprimables par la relation : $F_3 O_i = \frac{2v_0}{\omega_c} = \frac{2}{B_2} \sqrt{\frac{mU}{e}}$

Cette distance est croissante avec la masse de l'ion, on en déduit que $^{200}\text{Hg}^{2+}$ est récolté en C_1 et

$$F_3 O_1 = \frac{2}{B_2} \sqrt{\frac{200m_u U}{e}} \text{ ainsi que } ^{202}\text{Hg}^{2+} \text{ est récolté en } C_2 \text{ et } F_3 O_2 = \frac{2}{B_2} \sqrt{\frac{202m_u U}{e}}$$

10. On peut alors exprimer la distance

$$\delta = \frac{2}{B_2} \sqrt{\frac{m_u U}{e}} (\sqrt{202} - \sqrt{200})$$

A.N :

$$\delta = 7,2 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

La valeur de δ n'est pas très grande comparée aux distances $F_3 O_i$ de l'ordre de 1,45m mais suffisante pour réaliser la séparation sur deux détecteurs distincts si ceux-ci présentent une dimension de l'ordre du mm au cm.

11. Sur une minute, on récolte une quantité de charge Q_1 soit un nombre d'ions $^{200}\text{Hg}^{2+}$

$$N_1 = \frac{Q_1}{2e} = 3,75 \cdot 10^{11}$$

De même, sur une minute, on récolte un nombre d'ions $^{202}\text{Hg}^{2+}$

$$N_2 = \frac{Q_2}{2e} = 1,09 \cdot 10^{11}$$

12. La proportion d'isotope ^{200}Hg est donnée par

$$p_1 = \frac{Q_1}{Q_1 + Q_2} = 0,774$$

et celle en ^{202}Hg par

$$p_2 = \frac{Q_2}{Q_1 + Q_2} = 0,226.$$

13. La masse molaire du mercure est alors

$$M = (200 p_1 + 202 p_2) = 200,5 \text{ g.mol}^{-1}$$